

Scénario de démonstration

Gouvernance et versioning des données — Acte 2

Ce document illustre, pas à pas, comment le dataset de détection de fraude est un actif gouverné : chaque modification est appliquée de façon atomique, versionnée avec DVC + Git, protégée par un verrou de concurrence contre les écritures simultanées, et réversible sans jamais réécrire l'historique.

Le scénario capturé ci-après part de la page Transactions, modifie une ligne, la verse dans le dataset versionné (dvc add + dvc push + commit git), consulte l'historique des versions, puis effectue un rollback — le tout sur la plateforme d'opérations réelle (exp.s3.fsbm.ma:4607).

Un aléa a été volontairement conservé dans ce document (page « Point de sécurité ») : un job de pipeline tournait déjà sur le serveur partagé lors du premier essai, et la plateforme a refusé d'appliquer la modification plutôt que de risquer une écriture concurrente incohérente. Cela illustre un mécanisme de sécurité réel, pas un incident.

Sommaire du scénario

#	Étape	Résumé
1	ÉTAPE 1	Page Transactions : 284 807 transactions dans le dataset versionné. Point de départ, avant t...
2	ÉTAPE 2	Clic sur « Modifier » pour la transaction TX-000004 : le formulaire d'édition s'ouvre, monta...
3	ÉTAPE 3	Le montant est changé à 75,00. La modification n'est encore qu'en mémoire (mise en attente) ...
4	ÉTAPE 4	Après « Mettre en attente », la barre de bas de page affiche 1 modification en attente : le ...
5	ÉTAPE 5	Clic sur « Enregistrer... » : une fenêtre de confirmation détaille l'opération à venir (dvc ...
6	POINT DE SÉCURITÉ — VERROU DE CONCURRENCE	Lors du premier essai, un job de pipeline (ré-entraînement) était en cours sur le serveur ...
7	CONTEXTE	Page Pipeline & automatisation pendant le job en cours : ingestion, validation, transformati...
8	ÉTAPE 6	Une fois le job terminé, nouvelle tentative : TX-000004 est revenue à 69,99, rien n'a été pe...
9	ÉTAPE 7	Nouvelle édition : montant remis à 75,00.
10	ÉTAPE 8	Modification mise en attente à nouveau.
11	ÉTAPE 9	Confirmation : 1 modification, 0 création, 0 suppression.
12	ÉTAPE 10	Le bouton affiche « Versionnement en cours (dvc add + push + commit)... » : la plateforme ex...
13	PREUVE MINIO (1/3)	Console MinIO (exp.s3.fsbm.ma:4606) : deux buckets hébergent rée...
14	PREUVE MINIO (2/3)	Bucket dvc-store ouvert : structure adressée par contenu de DVC ...
15	PREUVE MINIO (3/3)	Le blob effectivement poussé par le dvc push de l'étape précéden...

#	Étape	Résumé
16	ÉTAPE 11	Succès : TX-000004 affiche désormais 75,00, et le compteur de corrections en attente repasse...
17	ÉTAPE 12	Page « Versions du dataset » : le nouveau commit be0301cd apparaît en tête, marqué « Version...
18	ÉTAPE 13	Traçabilité inversée : clic sur « Revenir à cette version » sur le commit précédent, puis co...
19	ÉTAPE 14	Le rollback crée un NOUVEAU commit (9e8678f2) plutôt que de réécrire l'historique : le datas...

ÉTAPE 1

Page Transactions : 284 807 transactions dans le dataset versionné. Point de départ, avant toute modification.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Transactions

TRANSACTIONS
284 807
dans le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE
0 / 100
lignes ajoutées depuis le dernier run

FILTREES
284 807
correspondent aux critères

CORRECTIONS EN ATTENTE
0
non enregistrées

FILTRES

Montant min

Montant max

Label
Tous

Du jour n° (J1 = début du jeu)

Au jour n°

Reinitialiser

Appliquer

TRANSACTIONS

+ Nouvelle transaction

	TRANSACTION ▲	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT	ACTIONS
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149.62	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2.69	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378.66	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123.50	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000004	J1 00:00:02	69.1	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3.67	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4.99	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40.80	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93.20	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3.68	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7.80	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9.99	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000012	J1 00:00:10	121.50	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000013	J1 00:00:11	27.50	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer

ÉTAPE 2

Clic sur « Modifier » pour la transaction TX-000004 : le formulaire d'édition s'ouvre, montant actuel 69,99.

Détection de fraude
Positionne d'opérations

Transactions
Versions du dataset
Pipeline & automatisation
Dérive des données
Historique des runs
Écosystème

TRANSACTIONS
284 807
cane le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE
0 / 100
Agiens ajoutées depuis le dernier run

FILTRES
284 807
correspondent aux critères

FILTRES
Montant min
Montant max
Label
Du jeu n° (J1 = 000)

TRANSACTIONS

	TRANSACTION	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149.62	Légitime	—
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2.69	Légitime	—
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378.66	Légitime	—
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123.50	Légitime	—
☐	TX-000004	J1 00:00:02	69.99	Légitime	—
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3.67	Légitime	—
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4.99	Légitime	—
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40.80	Légitime	—
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93.20	Légitime	—
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3.68	Légitime	—
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7.80	Légitime	—
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9.99	Légitime	—
☐	TX-000012	J1 00:00:10	121.50	Légitime	—
☐	TX-000013	J1 00:00:11	27.50	Légitime	—

TX-000004 — Modifier

Temps (secondes depuis le début du jeu)
2

Montant
69.99

Label
Légitime

Composantes PCA anonymisées (Y1-V28)
La modification n'est envoyée qu'à « Enregistrer » (un commit DVC pour tout le lot).

Annuler

Mettre en attente

ÉTAPE 3

Le montant est changé à 75,00. La modification n'est encore qu'en mémoire (mise en attente) : rien n'est écrit sur disque.

Détection de fraude

Positionne d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

TRANSACTIONS

284 807

Carte le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE

0 / 100

Ajouts ajoutés depuis le dernier run

FILTRES

284 807

correspondent aux critères

FILTRES

Montant min

Montant max

Label

Tous

Du jeu n° (J1 = 000)

TRANSACTIONS

	TRANSACTION	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149.62	Légitime	—
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2.69	Légitime	—
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378.66	Légitime	—
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123.50	Légitime	—
☐	TX-000004	J1 00:00:02	69.99	Légitime	—
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3.67	Légitime	—
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4.99	Légitime	—
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40.80	Légitime	—
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93.20	Légitime	—
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3.68	Légitime	—
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7.80	Légitime	—
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9.99	Légitime	—
☐	TX-000012	J1 00:00:10	121.50	Légitime	—
☐	TX-000013	J1 00:00:11	27.50	Légitime	—

TX-000004 — Modifier

Temps (secondes depuis le début du jeu)

2

Montant

75.00

Label

Légitime

Composantes PCA anonymisées (Y1-V28)

La modification n'est envoyée qu'à « Enregistrer » (un commit DVC pour tout le lot).

Annuler

Mettre en attente

ÉTAPE 4

Après « Mettre en attente », la barre de bas de page affiche 1 modification en attente : le lot est prêt à être enregistré.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Transactions

TRANSACTIONS
284 807
dans le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE
0 / 100
lignes ajoutées depuis le dernier run

FILTREES
284 807
correspondent aux critères

CORRECTIONS EN ATTENTE
1
non enregistrées

FILTRES

Montant min

Montant max

Label
Tous

Du jour n° (J1 = début du jeu)

Au jour n°

Reinitialiser

Appliquer

TRANSACTIONS

+ Nouvelle transaction

	TRANSACTION ▲	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT	ACTIONS
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149,62	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2,69	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378,66	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123,50	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☒	TX-000004	J1 00:00:02	75,00	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3,67	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4,99	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40,80	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93,20	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3,68	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7,80	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9,99	Légitime	—	Voir Modifier Supprimer

1 modification(s) en attente — 0 création(s), 1 mise(s) à jour, 0 suppression(s)

Tout annuler

Enregistrer...

ÉTAPE 5

Clic sur « Enregistrer... » : une fenêtre de confirmation détaille l'opération à venir (dvc add + commit git) avant toute action irréversible.

The screenshot displays the 'Détection de fraude' (Fraud Detection) interface. The main panel shows a list of transactions with columns for transaction ID, amount, label, and status. A modal dialog titled 'Enregistrer les modifications' (Record changes) is open, displaying a confirmation message: 'Ce lot sera appliqué au dataset, puis versionné avec dvc add et un commit git. Le hash du commit sera affiché et journalisé.' (This batch will be applied to the dataset, then versioned with dvc add and a git commit. The commit hash will be displayed and logged.) Below the message, it shows a summary of changes: 'Créations: 0', 'Modifications: 1', and 'Suppressions: 0'. The dialog has two buttons: 'Retour' (Return) and 'Enregistrer et versionner' (Record and version). The background interface includes a sidebar with navigation options like 'Transactions', 'Versions du dataset', and 'Pipeline & automatisation'. The top right shows user information and a 'Déconnexion' (Logout) button. The bottom status bar indicates '1 modification(s) en attente' (1 modification pending).

■ POINT DE SÉCURITÉ — VERROU DE CONCURRENCE

Lors d'un premier essai, un job de pipeline (ré-entraînement) était en cours sur le serveur partagé. La plateforme a automatiquement annulé le lot en attente plutôt que d'écrire des données incohérentes : une modification n'est jamais appliquée à moitié.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Transactions

Connecté : admin Déconnexion

TRANSACTIONS
284 807
dans le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE
0 / 100
lignes ajoutées depuis le dernier run

FILTREES
284 807
correspondent aux critères

Lot abandonné
Un job est en cours : réessayez à la fin de son exécution. Vos modifications en attente ont été annulées pour éviter d'écrire de mauvaises lignes.

FILTRES

Reinitialiser Appliquer

Montant min Montant max Label Du jour n° (J1 = début du jeu) Au jour n°

Tous

TRANSACTIONS

+ Nouvelle transaction

	TRANSACTION ▲	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT	ACTIONS
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149.62	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2.69	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378.66	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123.50	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000004	J1 00:00:02	69.99	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3.67	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4.99	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40.80	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93.20	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3.68	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7.80	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9.99	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000012	J1 00:00:10	121.50	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000013	J1 00:00:11	27.50	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer

CONTEXTE

Page Pipeline & automatisation pendant le job en cours : ingestion, validation, transformation, tests et entraînement s'exécutent sous Dagster, journal d'exécution en direct.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Pipeline & automatisation

Connecte : admin Déconnexion

ÉTAT DU DÉCLENCHEUR

0 / 100 en attente

284 807 transactions dans le dataset

Seuil de déclenchement

100

Enregistrer le seuil

SIMULER L'ARRIVÉE DE DONNÉES

Nombre de transactions

500

Intensité de dérive

Forte

Générer

Astuce : quelques milliers de lignes avec une dérive forte suffisent à faire passer le PSI au rouge.

AUTOMATISATION

☐ Ré-entraînement automatique quand la dérive dépasse le seuil PSI

Seuil PSI de ré-entraînement

0.25

Enregistrer

☐ Promotion automatique (porte PR-AUC) — sinon approbation manuelle ci-dessous

Lancer le pipeline complet

Ré-entraîner le modèle maintenant

Pipeline complet : ingestion – validation – transformation – tests (Dagster). Ré-entraînement : pipeline complet puis entraînement, contrôle de dérive et enregistrement du candidat dans le registry. [Ouvrir l'UI Dagster](#) pour suivre les runs, le schedule nocturne et le sensor.

DERNIER JOB

En cours

Ré-entraînement manuel · 22/09/2026 14:07:43 · admin

☒ Ingestion ☒ Validation ☒ Transformation ☒ Tests ☒ Entraînement ☐ Contrôle de dérive ☐ Registry

Journal d'exécution

```
z[0m13:11:11
z[0m13:11:11 Finished running 3 table models, 1 view model in 0 hours 0 minutes and 7.76 seconds (7.76s).
z[0m13:11:11
z[0m13:11:11 a[32mCompleted successfullya[0m
z[0m13:11:11
z[0m13:11:11 Done. PASS=4 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 TOTAL=4
2026-09-22 13:11:12 +0000 - dagster - DEBUG - continuous_training_job - 23a67806-8c35-4837-a868-f555548c76c7 - 3032 - transform - STEP_OUTPUT - Yielded output "result" of type "Nothing". (Type check passed).
2026-09-22 13:11:12 +0000 - dagster - DEBUG - continuous_training_job - 23a67806-8c35-4837-a868-f555548c76c7 - 3032 - transform - STEP_SUCCESS - Finished execution of step "transform" in 12.75s.
2026-09-22 13:11:13 +0000 - dagster - DEBUG - continuous_training_job - 23a67806-8c35-4837-a868-f555548c76c7 - 2714 - test_data - STEP_WORKER_STARTING - Launching subprocess for "test_data".
2026-09-22 13:11:15 +0000 - dagster - DEBUG - continuous_training_job - 23a67806-8c35-4837-a868-f555548c76c7 - 3119 - test_data - STEP_WORKER_STARTED - Executing step "test_data" in subprocess.
2026-09-22 13:11:15 +0000 - dagster - DEBUG - continuous_training_job - 23a67806-8c35-4837-a868-f555548c76c7 - 3119 - test_data - RESOURCE_INIT_STARTED - Starting initialization of resources [io_manager].
2026-09-22 13:11:15 +0000 - dagster - DEBUG - continuous_training_job - 23a67806-8c35-4837-a868-f555548c76c7 - 3119 - test_data - RESOURCE_INIT_SUCCESS - Finished initialization of resources [io_manager].
2026-09-22 13:11:15 +0000 - dagster - DEBUG - continuous_training_job - 23a67806-8c35-4837-a868-f555548c76c7 - 3119 - LOGS_CAPTURED - Capturing logs for process [pid: 3119].
```

Scénario de démonstration — Gouvernance des données · page 7/19

ÉTAPE 6

Une fois le job terminé, nouvelle tentative : TX-000004 est revenue à 69,99, rien n'a été perdu par l'annulation précédente.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Transactions

TRANSACTIONS
284 807
dans le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE
0 / 100
lignes ajoutées depuis le dernier run

FILTREES
284 807
correspondent aux critères

CORRECTIONS EN ATTENTE
0
non enregistrées

FILTRES

Montant minMontant maxLabelDu jour n° (J1 = début du jeu)Au jour n°

ReinitialiserAppliquer

TRANSACTIONS

+ Nouvelle transaction

	TRANSACTION ▲	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT	ACTIONS
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149.62	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2.69	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378.66	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123.50	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000004	J1 00:00:02	69.99	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3.67	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4.99	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40.80	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93.20	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3.68	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7.80	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9.99	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000012	J1 00:00:10	121.50	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer
☐	TX-000013	J1 00:00:11	27.50	Légitime	17900824	VoirModifierSupprimer

ÉTAPE 7

Nouvelle édition : montant remis à 75,00.

Détection de fraude

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

TRANSACTIONS

284 807

(dans le dataset versionné)

EN ATTENTE DU PIPELINE

0 / 100

lignes ajoutées depuis le dernier run

FILTREES

284 807

correspondent aux critères

FILTRES

Montant min

Montant max

Label

Du jour n° (J1 = 000)

Tous

TRANSACTIONS

	TRANSACTION ▲	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149.62	Légitime	17900824
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2.69	Légitime	17900824
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378.66	Légitime	17900824
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123.50	Légitime	17900824
☐	TX-000004	J1 00:00:02	69.99	Légitime	17900824
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3.67	Légitime	17900824
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4.99	Légitime	17900824
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40.80	Légitime	17900824
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93.20	Légitime	17900824
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3.68	Légitime	17900824
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7.80	Légitime	17900824
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9.99	Légitime	17900824
☐	TX-000012	J1 00:00:10	121.50	Légitime	17900824
☐	TX-000013	J1 00:00:11	27.50	Légitime	17900824

TX-000004 — Modifier

Temps (secondes depuis le début du jeu)

2

Montant

75.00

Label

Légitime

Composantes PCA anonymisées (V1-V28)

La modification n'est envoyée qu'à « Enregistrer » (un commit DVC pour tout le lot).

Annuler

Mettre en attente

ÉTAPE 8

Modification mise en attente à nouveau.

Détection de fraude

Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Transactions

TRANSACTIONS

284 807

dans le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE

0 / 100

lignes ajoutées depuis le dernier run

FILTREES

284 807

correspondent aux critères

CORRECTIONS EN ATTENTE

1

non enregistrées

FILTRES

Reinitialiser

Appliquer

Montant min

Montant max

Label

Du jour n° (J1 = début du jeu)

Au jour n°

TRANSACTIONS

+ Nouvelle transaction

	TRANSACTION ▲	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT	ACTIONS
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149.62	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2.69	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378.66	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123.50	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000004	J1 00:00:02	75.00	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3.67	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4.99	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40.80	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93.20	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3.68	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7.80	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9.99	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer

1 modification(s) en attente — 0 création(s), 1 mise(s) à jour, 0 suppression(s)

Tout annuler

Enregistrer...

ÉTAPE 9

Confirmation : 1 modification, 0 création, 0 suppression.

The screenshot shows the 'Détection de fraude' (Fraud Detection) dashboard. The main area displays transaction data with a confirmation dialog box titled 'Enregistrer les modifications' (Record changes) in the center. The dialog contains the following text: 'Ce lot sera appliqué au dataset, puis versionné avec dvc add et un commit git. Le hash du commit sera affiché et journalisé.' (This batch will be applied to the dataset, then versioned with dvc add and a git commit. The commit hash will be displayed and logged.) Below this text, it shows the counts: 'Créations: 0' (Creations: 0), 'Modifications: 1' (Modifications: 1), and 'Suppressions: 0' (Deletions: 0). The dialog has two buttons: 'Retour' (Return) and 'Enregistrer et versionner' (Record and version).

The dashboard header shows the following statistics:

- TRANSACTIONS: 284 807 (dans le dataset versionné)
- EN ATTENTE DU PIPELINE: 0 / 100 (lignes ajoutées depuis le dernier run)
- FILTRES: 284 807 (correspondent aux critères)
- CORRECTIONS EN ATTENTE: 1 (non enregistrées)

The left sidebar contains the following navigation items:

- Transactions (selected)
- Versions du dataset
- Pipeline & automatisation
- Dérive des données
- Historique des runs
- Écosystème

The main table displays transaction data with columns: TRANSACTION, DATE, MONTANT, LABEL, and ACTIONS. The table shows 11 transactions, all labeled 'Legitime'.

TRANSACTION	DATE	MONTANT	LABEL	ACTIONS
TX-000000	J1			Voir Modifier Supprimer
TX-000001	J1			Voir Modifier Supprimer
TX-000002	J1			Voir Modifier Supprimer
TX-000003	J1			Voir Modifier Supprimer
TX-000004	J1			Voir Modifier Supprimer
TX-000005	J1 00:00:02	3,67	Legitime	Voir Modifier Supprimer
TX-000006	J1 00:00:04	4,99	Legitime	Voir Modifier Supprimer
TX-000007	J1 00:00:07	40,80	Legitime	Voir Modifier Supprimer
TX-000008	J1 00:00:07	93,20	Legitime	Voir Modifier Supprimer
TX-000009	J1 00:00:09	3,68	Legitime	Voir Modifier Supprimer
TX-000010	J1 00:00:10	7,80	Legitime	Voir Modifier Supprimer
TX-000011	J1 00:00:10	9,99	Legitime	Voir Modifier Supprimer

The bottom status bar shows: '1 modification(s) en attente — 0 création(s), 1 mise(s) à jour, 0 suppression(s)'. The bottom right corner has buttons: 'Tout annuler' and 'Enregistrer...'.

ÉTAPE 10

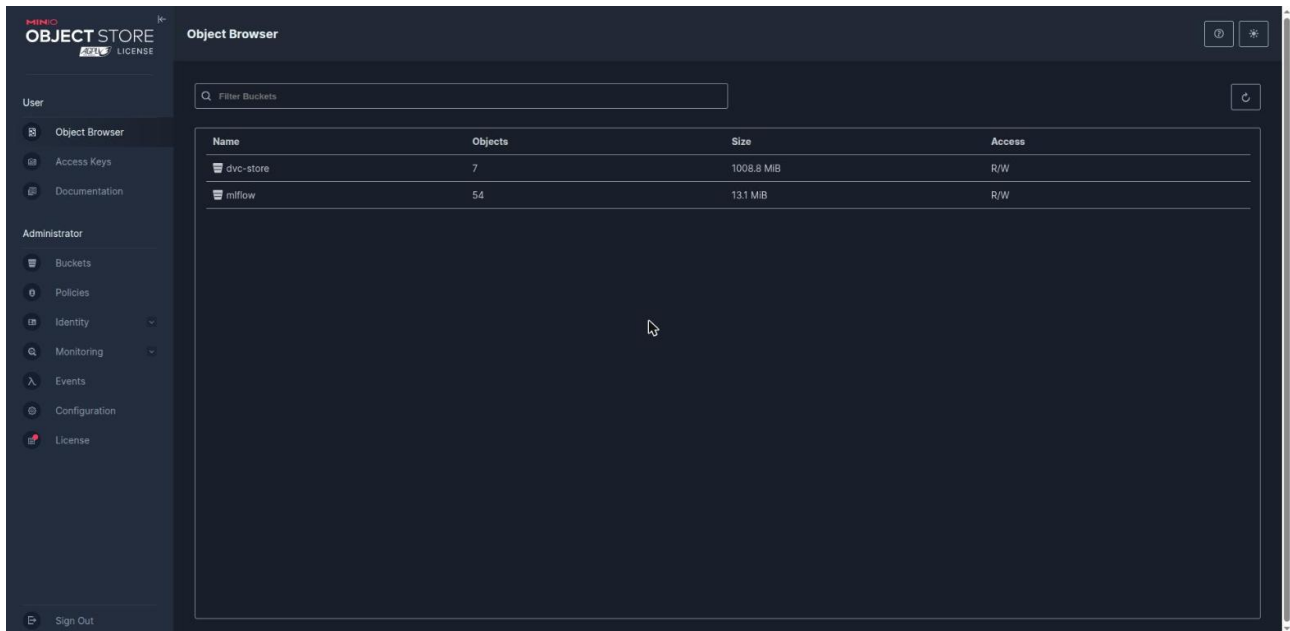
Le bouton affiche « Versionnement en cours (dvc add + push + commit)... » : la plateforme exécute réellement les commandes DVC/Git en arrière-plan, pas une simulation.

The screenshot shows the 'Détection de fraude' (Fraud Detection) platform interface. A modal titled 'Enregistrer les modifications' (Register modifications) is displayed over a table of transactions. The modal contains the following text: 'Ce lot sera appliqué au dataset, puis versionné avec dvc add et un commit git. Le hash du commit sera affiché et journalisé.' (This batch will be applied to the dataset, then versioned with dvc add and a git commit. The commit hash will be displayed and logged.) Below this text, a table shows the counts for the batch: 'Créations' (Creations) 0, 'Modifications' (Modifications) 1, and 'Suppressions' (Deletions) 0. At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Retour' (Return) and 'Versionnement en cours (dvc add + push + commit)...' (Versioning in progress (dvc add + push + commit)...). The background interface shows a sidebar with navigation options like 'Transactions', 'Versions du dataset', 'Pipeline & automatisation', 'Dérive des données', 'Historique des runs', and 'Écosystème'. The main area displays a table of transactions with columns for transaction ID, amount, label, and status. A status bar at the bottom indicates '1 modification(s) en attente' (1 modification(s) pending).

TRANSACTION	Montant	Label	Statut
TX-000000	3.67	Légitime	17900824
TX-000001	4.99	Légitime	17900824
TX-000002	40.80	Légitime	17900824
TX-000003	93.20	Légitime	17900824
TX-000004	3.68	Légitime	17900824
TX-000005	7.80	Légitime	17900824
TX-000006	9.99	Légitime	17900824

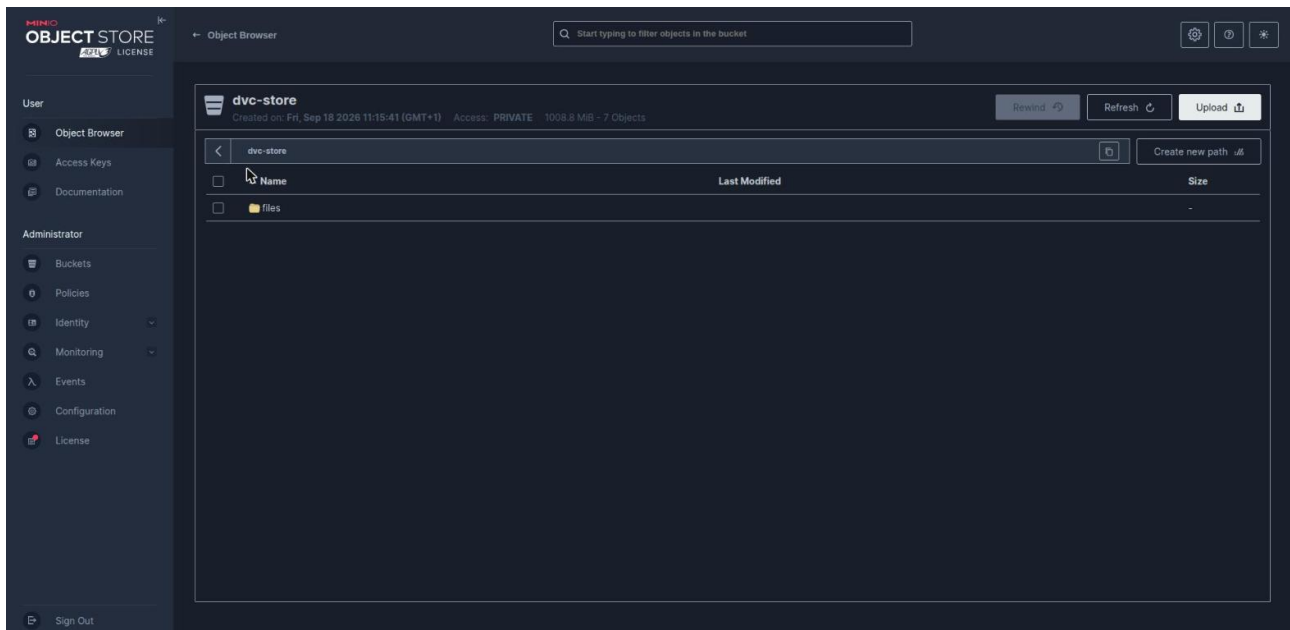
✓ PREUVE MINIO (1/3)

Console MinIO (exp.s3.fsbm.ma:4606) : deux buckets hébergent réellement les données de la plateforme — dvc-store (remote DVC du dataset, 7 objets, 1008,8 MiB) et mlflow (artefacts du registry, 54 objets, 13,1 MiB).



✓ PREUVE MINIO (2/3)

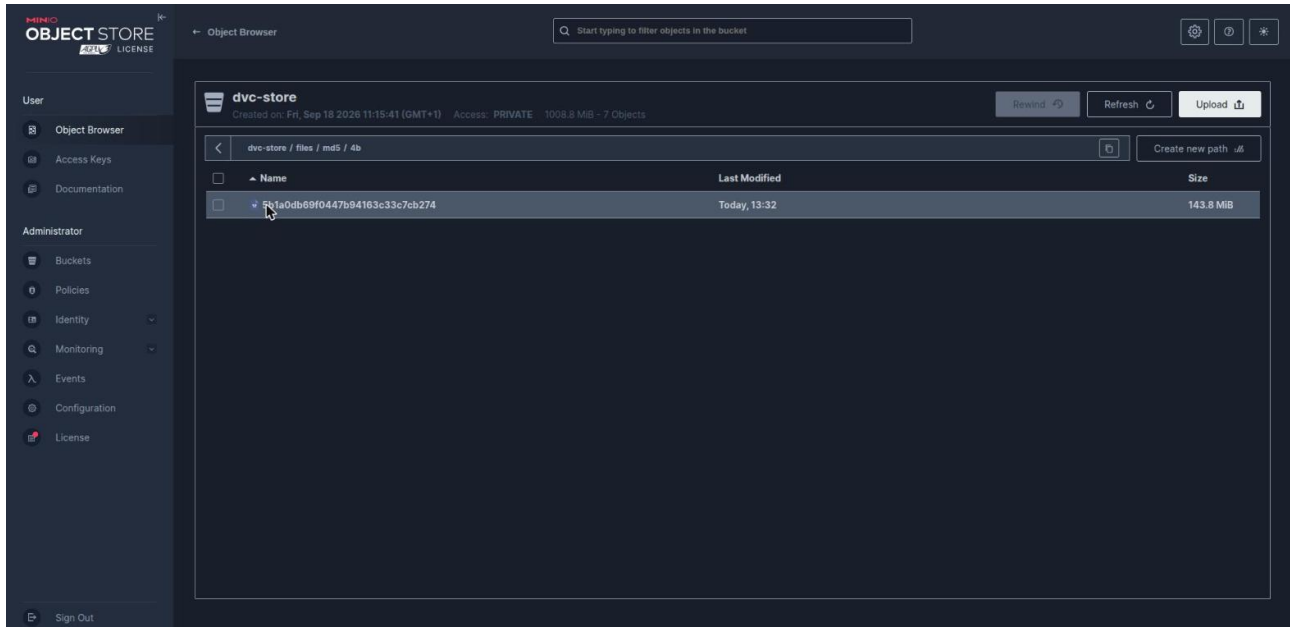
Bucket dvc - store ouvert : structure adressée par contenu de DVC (dossier files/md5/...), exactement le layout attendu d'un remote DVC.



✓ PREUVE MINIO (3/3)

Le blob effectivement poussé par le `dvc push` de l'étape précédente :

4b5b1a0db6...c7cb274, modifié « Aujourd'hui, 13h32 », 143,8 MiB — une taille cohérente avec le CSV brut complet. C'est la preuve physique, dans le stockage objet, que la modification a bien été versionnée.



ÉTAPE 11

Succès : TX-000004 affiche désormais 75,00, et le compteur de corrections en attente repasse à 0.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Ecosystème

Transactions

TRANSACTIONS
284 807
dans le dataset versionné

EN ATTENTE DU PIPELINE
0 / 100
lignes ajoutées depuis le dernier run

FILTREES
284 807
correspondent aux critères

CORRECTIONS EN ATTENTE
0
non enregistrées

FILTRES

Montant min

Montant max

Label
Tous

Du jour n° (J1 = début du jeu)

Au jour n°

Reinitialiser

Appliquer

TRANSACTIONS

+ Nouvelle transaction

	TRANSACTION ▲	TEMPS	MONTANT	LABEL	CHARGEMENT	ACTIONS
☐	TX-000000	J1 00:00:00	149,62	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000001	J1 00:00:00	2,69	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000002	J1 00:00:01	378,66	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000003	J1 00:00:01	123,50	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000004	J1 00:00:02	75,00	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000005	J1 00:00:02	3,67	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000006	J1 00:00:04	4,99	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000007	J1 00:00:07	40,80	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000008	J1 00:00:07	93,20	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000009	J1 00:00:09	3,68	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000010	J1 00:00:10	7,80	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000011	J1 00:00:10	9,99	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000012	J1 00:00:10	121,50	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer
☐	TX-000013	J1 00:00:11	27,50	Légitime	17900824	Voir Modifier Supprimer

ÉTAPE 12

Page « Versions du dataset » : le nouveau commit be0301cd apparaît en tête, marqué « Version courante », avec le résumé de la modification (auteur : admin via Fraud Pipeline Bot).

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Usage interne — équipes Data & Risque

Versions du dataset

Connecté : admin Déconnexion

Une version = un commit git sur le pointeur DVC du dataset.
Le rollback restaure le contenu d'une ancienne version sous la forme d'un nouveau commit : l'historique n'est jamais réécrit et rien n'est poussé vers GitHub.

COMMIT	HORODATAGE	AUTEUR	TYPE	LIGNES MODIFIÉES	TOTAL LIGNES	RÉSUMÉ
be0301cd	22/09/2026 14:19:03	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:18:51.488312+00:00
54459ed7	22/09/2026 14:07:24	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 6ddc5722 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:07:22.484808+00:00
ecb51ce5	22/09/2026 13:50:18	admin via Fraud Pipeline Bot	Simulation	500	285 307	data: +500 transactions (simulate) — seuil de 100 atteint
43969236	22/09/2026 13:37:11	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:36:58.264452+00:00
b6f3ea16	22/09/2026 13:33:57	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:33:49.428986+00:00
a1858b58	22/09/2026 13:32:45	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:32:29.228885+00:00
ecd19a56	22/09/2026 13:28:43	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:28:29.751991+00:00
6ddc5722	18/09/2026 10:51:41	Yassin Farhi	—	—	—	feat: version raw dataset with DVC; add MiniO as shared remote

ÉTAPE 13

Traçabilité inversée : clic sur « Revenir à cette version » sur le commit précédent, puis confirmation du rollback.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Usage interne — équipes Data & Risque

Versions du dataset

Connecté : admin | Déconnexion

Une version = un commit git sur le pointeur DVC du dataset.
Le rollback restaure le contenu d'une ancienne version sous la forme d'un nouveau commit : l'historique n'est jamais réécrit et rien n'est poussé vers GitHub.

COMMIT	HORODATAGE	AUTEUR	TYPE	LIGNES MODIFIÉES	TOTAL LIGNES	RÉSUMÉ	
be8381cd	22/09/2026 14:19:03	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:18:51.488312+00:00	Version courante
54459ed7	22/09/2026 14:07:24	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 6ddc5722 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:07:22.484808+00:00	Revenir à cette version
ecb51ce5	22/09/2026 13:50:18	admin via Fraud Pipeline Bot	Simulation	500	285 307	data: +500 transactions (simulate) — seuil de 100 atteint	Revenir à cette version
43969236	22/09/2026 13:37:11	admin via Fraud Pipeline Bot				Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:06:45.264452+00:00	Revenir à cette version
b6f3ea16	22/09/2026 13:33:57	admin via Fraud Pipeline Bot				Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:06:49.423986+00:00	Revenir à cette version
a1858b58	22/09/2026 13:32:45	admin via Fraud Pipeline Bot				Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:06:29.228885+00:00	Revenir à cette version
ecd19a56	22/09/2026 13:28:43	admin via Fraud Pipeline Bot				Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:06:29.751991+00:00	Revenir à cette version
6ddc5722	18/09/2026 10:51:41	Yassin Farhi				on raw dataset with DVC, add MinIO as shared remote	Revenir à cette version

Confirmer le rollback

Le dataset sera restauré à l'état de la version 54459ed7 (22/09/2026 14:07:24).
Les lignes en attente non encore versionnées sont d'abord enregistrées dans une version dédiée : rien n'est perdu. Impossible si un job du pipeline est en cours.

Annuler Restaurer cette version

ÉTAPE 14

Le rollback crée un NOUVEAU commit (9e8678f2) plutôt que de réécrire l'historique : le dataset revient à 284 807 lignes, rien n'est perdu, tout reste traçable.

Détection de fraude
Plateforme d'opérations

Transactions

Versions du dataset

Pipeline & automatisation

Dérive des données

Historique des runs

Écosystème

Usage interne — équipes Data & Risque

Versions du dataset

Connecté : admin Déconnexion

Une version = un commit git sur le pointeur DVC du dataset.
Le rollback restaure le contenu d'une ancienne version sous la forme d'un nouveau commit : l'historique n'est jamais réécrit et rien n'est poussé vers GitHub.

Rollback effectué — commit 9e8678f2
Rollback dataset to 54459ed7 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:19:43.853933+00:00

VERSIONS DU DATASET						
COMMIT	HORODATAGE	AUTEUR	TYPE	LIGNES MODIFIÉES	TOTAL LIGNES	RÉSUMÉ
9e8678f2	22/09/2026 14:19:45	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to 54459ed7 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:19:43.853933+00:00
be8381cd	22/09/2026 14:19:03	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:18:51.488312+00:00
54459ed7	22/09/2026 14:07:24	admin via Fraud Pipeline Bot	Rollback	—	284 807	Rollback dataset to fddc5722 — via dashboard, user admin, 2026-09-22T13:07:22.484808+00:00
ecb51ce5	22/09/2026 13:50:18	admin via Fraud Pipeline Bot	Simulation	500	285 307	data: +500 transactions (simulate) — seuil de 100 atteint
43969236	22/09/2026 13:37:11	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	1	284 807	Manual correction: 1 row updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:36:58.264452+00:00
b6f3ea16	22/09/2026 13:33:57	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:33:49.428986+00:00
a1858b58	22/09/2026 13:32:45	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:32:29.228885+00:00
ecd19a56	22/09/2026 13:28:43	admin via Fraud Pipeline Bot	Correction manuelle	2	284 807	Manual correction: 2 rows updated — via dashboard, user admin, 2026-09-22T12:28:29.751991+00:00
6ddc5722	18/09/2026 10:51:41	Yassin Farhi	—	—	—	feat: version raw dataset with DVC, add MiniO as shared remote